중2-1 누적테스트 상 13회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 일차부등식의 활용 · x개월 후 (동생의 예금액)>(형의 예금액) · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 8개월

지금 형의 통장에는 50000원이 있고 동생의 통장에는 36000원이 있다. 다음 달부터 형은 매달 3000원씩, 동생은 매달 5000원씩 넣으려고 할 때, 동생의 돈이 형의 돈보다 처음으로 많아지는 것은 몇 개월부터인지 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, 일차부등식을 활용하여 문제를 해결할 것.)

1. x개월 후 형은 $(50000+3000x)$원, 동생은 $(36000+5000x)$원
2. $36000+5000x > 50000+3000x$
3. $2000x > 14000,\ x > 7$
4. 따라서 처음으로 많아지는 것은 8개월부터

답 8개월

2 거리·속력·시간, 농도 · 뛴 시간+걸은 시간 $\le \frac{5}{2}$시간 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

수지는 집에서 8km 떨어진 공연장에서 친구와 만나기로 약속을 하였다. 집에서 공연장까지 가는데 처음에는 시속 5km로 뛰어가다가 힘들어서 도중에 시속 2km로 걸어갔다. 집에서 공연장까지 가는데 2시간 30분 이하의 시간이 걸렸다고 할 때, 수지가 걸어간 최대 거리는?

① 3km ② 4km ③ 5km ④ 6km ⑤ 7km

1. 걸어간 거리를 x km라 하면 뛰어간 거리는 $(8-x)$ km
2. $\frac{8-x}{5}+\frac{x}{2} \le \frac{5}{2}$
3. 양변에 10을 곱하면 $16-2x+5x \le 25,\ 3x \le 9$
4. $x \le 3$이므로 걸어간 최대 거리는 3 km

답 ①

3 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 두 식을 더하면 $(a+3)x=15$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} by+3x=10 \\ ax-by=5 \end{cases}$를 만족하는 x, y가 모두 자연수일 때, $a+b$의 최댓값은? (단, a, b는 자연수)

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. 두 식을 더하면 $(a+3)x=15$
2. $by=10-3x>0$이므로 $x=1,2,3$ 중 15의 약수는 $x=1,3$
3. $x=1$: $a=12$, $by=7$이므로 $b=7$ 또는 $b=1$
4. $x=3$: $a=2$, $by=1$이므로 $b=1$
5. $a+b$의 최댓값은 $12+7=19$

답 ⑤

4 연립방정식의 풀이 · y절편 $m=3$을 대입해 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

일차함수 $y=2x+3$의 y절편이 m일 때, 연립방정식 $\begin{cases} m(x-y)-2y=7 \\ 4x-m(x-2y)=10 \end{cases}$의 해는?

① $(-2,-1)$ ② $(-1,2)$ ③ $(2,1)$ ④ $(4,-1)$ ⑤ $(4,1)$

1. $y=2x+3$의 y절편은 3이므로 $m=3$
2. 첫째 식: $3x-3y-2y=7$, 즉 $3x-5y=7$
3. 둘째 식: $4x-3x+6y=10$, 즉 $x+6y=10$
4. $x=10-6y$를 대입: $30-23y=7$, $y=1$, $x=4$
5. 따라서 해는 $(4,1)$

답 ⑤

5 해가 특수한 연립방정식 · $x=2k,\ y=3k$로 놓는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 5**

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=26 \\ x-2y=-8 \end{cases}$을 만족하는 x와 y의 비가 $2:3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1. $x:y=2:3$이므로 $x=2k,\ y=3k$로 놓자.
2. $x-2y=-8$에 대입: $2k-6k=-8,\ k=2$
3. $x=4,\ y=6$
4. $4a+6=26 \therefore a=5$

답 5

6 연립일차방정식의 활용 · 원가의 합과 이익의 합으로 두 식 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 62500**

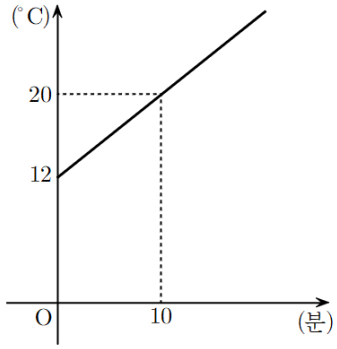
A, B 두 제품을 합하여 120,000원에 사서 A제품은 원가의 25%, B제품은 원가의 35%의 이익을 붙여서 팔았더니 37,000원의 이익이 발생하였다. 이때, A제품의 판매가격을 구하시오.

1. A, B의 원가를 각각 x원, y원이라 하자.
2. $x+y=120000,\ 0.25x+0.35y=37000$
3. 둘째 식$\times 20$: $5x+7y=740000$, 첫째 식$\times 5$와 빼면 $2y=140000$
4. $y=70000,\ x=50000$
5. A의 판매가격은 $50000\times 1.25=62500$(원)

답 62500

7 함수와 함숫값 · 10분에 8°C씩 올라간다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

실험실에서 비커에 담긴 액체를 가열하면서 이 액체의 온도를 측정하였더니 다음의 그래프와 같이 시간이 지남에 따라 액체의 온도가 일정하게 올라갔다고 한다. 이때, 가열한 지 30분 후의 이 액체의 온도는?



① 34°C ② 36°C ③ 38°C ④ 40°C ⑤ 42°C

1. 처음 온도는 12, 10분 후 20이므로 1분에 0.8씩 오른다.
2. x분 후 온도: $y = 0.8x + 12$
3. $x = 30$일 때 $y = 24 + 12 = 36$
4. 따라서 $36°C$

답 ②

8 함수와 함숫값 · $f(-1) = -3$으로 a를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -9**

일차함수 $f(x) = -2x + a$에 대하여 $f(2) = k$, $f(-1) = -3$일 때, k의 값을 구하시오. (단, a는 수이다.)

1. $f(-1) = 2 + a = -3$에서 $a = -5$
2. $f(x) = -2x - 5$
3. $k = f(2) = -4 - 5 = -9$

답 -9

9 일차함수의 그래프와 절편 · $y=ax$를 y축 방향으로 q만큼 → $y=ax+q$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

일차함수 $y=-x$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수는?

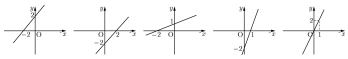
① $y=-x-2$ ② $y=-x-1$ ③ $y=-x$ ④ $y=-x+1$ ⑤ $y=-x+2$

1. $y=-x$를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면
2. $y=-x-2$

답 ①

10 일차함수의 그래프와 절편 · x절편과 y절편을 찾는다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

일차함수 $y=2x-2$의 그래프는?



① [그림:1] ② [그림:2] ③ [그림:3] ④ [그림:4] ⑤ [그림:5]

1. $y=2x-2$에서 y절편은 -2
2. $0=2x-2$에서 x절편은 1
3. x절편 1, y절편 -2인 그래프는 ④

답 ④

11 그래프의 성질과 평행·일치 · 두 절편으로 식 $y=2x-6$을 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 중 x절편이 3, y절편이 -6인 일차함수 그래프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점 $(2,-2)$를 지난다. ② 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ③ $y=2x+3$의 그래프와 평행하다. ④ 그래프가 제$1,2,4$ 사분면을 지난다. ⑤ x의 값이 3만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 증가한다.

1. 두 점 $(3,0)$, $(0,-6)$을 지나므로 기울기 $\dfrac{-6-0}{0-3}=2$, $y=2x-6$
2. ① $2\times2-6=-2$ (옳다) ② 기울기가 양수 (옳다)
3. ③ 기울기가 같고 y절편이 다르므로 평행 (옳다)
4. ④ 기울기 양수, y절편 음수이므로 제$1,3,4$사분면을 지난다. (틀림)
5. ⑤ x가 3 증가하면 y는 6 증가 (옳다)

답 ④

12 그래프의 성질과 평행·일치 · $f(p)-f(q)=a(p-q)$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

일차함수 $y=f(x)$에서 $f(x)=ax+b$일 때, 다음 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

〈 보 기 〉

ㄱ. $f(2)-f(1)$은 기울기이다.

ㄴ. $\dfrac{f(1)+f(2)}{2}$는 y절편이다.

ㄷ. $f(0)$은 x절편이다.

ㄹ. $f(10)-f(7)=f(5)-f(2)$

ㅁ. $f(1)+f(5)=f(2)+f(4)$

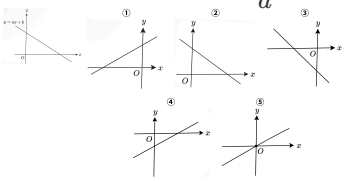
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 0개

1. ㄱ. $f(2)-f(1)=a$ (옳다)
2. ㄴ. $\dfrac{f(1)+f(2)}{2}=\dfrac{3}{2}a+b$ (틀림)
3. ㄷ. $f(0)=b$는 y절편 (틀림)
4. ㄹ. 양변 모두 $3a$ (옳다) ㅁ. 양변 모두 $6a+2b$ (옳다)
5. 옳은 것은 ㄱ, ㄹ, ㅁ의 3개

답 ③

13 그래프의 성질과 평행·일치 · 주어진 그래프에서 $a<0, b>0$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=-bx+\dfrac{b}{a}$의 그래프로 알맞은 것은?



① 그림 ② 그림 ③ 그림 ④ 그림 ⑤ 그림

1. 주어진 그래프는 오른쪽 아래로 향하므로 $a<0$, y절편이 양수이므로 $b>0$
2. $y=-bx+\dfrac{b}{a}$의 기울기 $-b<0$
3. y절편 $\dfrac{b}{a}<0$
4. 오른쪽 아래로 향하고 y절편이 음수인 그래프는 ③

답 ③

14 그래프의 성질과 평행·일치 · y축 위에서 만나므로 $b=d<0$, 기울기는 $a>c>0$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

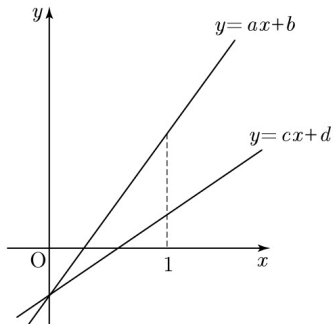
일차함수 $y=ax+b, y=cx+d$의 그래프가 다음과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 두 일차함수는 y축 위에서 만난다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. $c+d>0$

ㄴ. $ab<cd$

ㄷ. $ad<bc$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 두 그래프가 y축 위에서 만나므로 $b=d$, 그림에서 $b=d<0$

2. $y=ax+b$가 더 가파르므로 $a>c>0$

3. ㄱ. $c+d$는 $x=1$일 때의 값이고 그림에서 양수 (옳다)

4. ㄴ. $b<0$, $a>c$이므로 $ab<cb=cd$ (옳다)

5. ㄷ. $ad=ab<cb=bc$ (옳다)

6. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ⑤

15 그래프의 성질과 평행·일치 · 기울기 $=\frac{y\text{의 증가량}}{x\text{의 증가량}}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

일차방정식 $ax-2y+10=0$의 그래프는 x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. a의 값은?

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

1. $ax-2y+10=0$에서 $y=\frac{a}{2}x+5$

2. 기울기는 $\frac{-6}{4}=-\frac{3}{2}$

3. $\frac{a}{2}=-\frac{3}{2}$ $\therefore a=-3$

답 ②

16 그래프의 성질과 평행·일치 · 만나지 않으면 기울기는 같고 y절편은 다르다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 64**

두 일차방정식의 그래프 $2x+3y=4$, $ax-6y=b$의 그래프가 만나지 않고, x절편의 합이 6일 때, ab의 값을 구하시오.

1. 만나지 않으므로 $\frac{a}{2}=\frac{-6}{3}\neq\frac{b}{4}$, $a=-4$, $b\neq-8$
2. $2x+3y=4$의 x절편은 2
3. $-4x-6y=b$의 x절편은 $-\frac{b}{4}$
4. $2-\frac{b}{4}=6$에서 $b=-16$
5. $\therefore ab=(-4)\times(-16)=64$

답 64

17 그래프의 성질과 평행·일치 · k초 후 두 점의 좌표를 k로 나타내 기울기를 1로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

좌표평면 위에 시간에 따라 움직이는 점 P, Q가 있다. 점 P는 원점에서 출발하여, 1초마다 x축 방향으로 1만큼, y축 방향으로 1만큼 이동하고, 점 Q는 P가 출발한 후 4초 뒤에 $(1,13)$에서 출발하여 1초마다 x축 방향으로 1만큼, y축 방향으로 -1만큼 이동한다. 점 P가 출발한 지 k초 뒤에 두 점 P와 Q를 잇는 직선이 직선 $y-x-1=0$과 평행이 된다고 할 때, 상수 k의 값은? (단, $k\geq4$이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. k초 후 $\mathrm{P}(k,k)$
2. Q는 $(k-4)$초 움직였으므로 $\mathrm{Q}(k-3,\,17-k)$
3. 직선 $y=x+1$의 기울기는 1
4. $\frac{(17-k)-k}{(k-3)-k}=\frac{17-2k}{-3}=1$
5. $17-2k=-3$ $\therefore k=10$

답 ⑤

18 그래프의 성질과 평행·일치 · 평행하면 $a=-\frac{2}{5}$, 두 x절편의 거리 27 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $a=-\frac{2}{5}$, $b=-\frac{24}{5}$

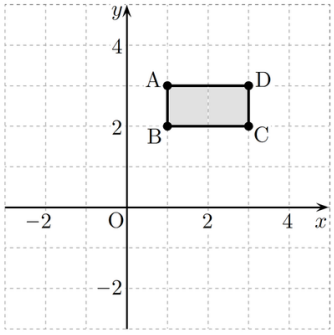
두 일차함수 $y=-\frac{2}{5}x+6$과 $y=ax+b$의 그래프가 서로 평행하고 이 두 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=27$이다. 이때 a, b의 값을 각각 구하시오. (단, a, b는 상수이고 $b<0$)

1. 평행하므로 $a=-\frac{2}{5}$
2. A는 x절편 15, B는 $-\frac{2}{5}x+b=0$에서 $x=\frac{5}{2}b$
3. $\left|15-\frac{5}{2}b\right|=27$에서 $\frac{5}{2}b=-12$ 또는 42
4. $b<0$이므로 $b=-\frac{24}{5}$

답 $a=-\frac{2}{5}$, $b=-\frac{24}{5}$

19 그래프의 성질과 평행·일치 · 점 $(0,1)$을 지나는 직선을 돌려 꼭짓점에서 경계를 찾는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\frac{1}{3}\le a\le 2$

그림과 같이 좌표평면 위에 네 점 $A(1,3)$, $B(1,2)$, $C(3,2)$, $D(3,3)$을 꼭짓점으로 하는 사각형이 있다. 이 사각형과 일차함수 $y=ax+1$의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a의 값의 범위를 구하시오. (단, a는 상수)



1. $y=ax+1$은 항상 점 $(0,1)$을 지난다.
2. 기울기가 가장 클 때는 $A(1,3)$을 지날 때: $3=a+1$, $a=2$
3. 가장 작을 때는 $C(3,2)$를 지날 때: $2=3a+1$, $a=\frac{1}{3}$
4. $\therefore \frac{1}{3}\le a\le 2$

답 $\frac{1}{3}\le a\le 2$

20 그래프의 성질과 평행·일치 · 평행·두 점·두 절편으로 각각 기울기를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $a=-\frac{2}{3}, b=\frac{1}{3}, c=-\frac{1}{2}, a<c<b$

다음 조건을 만족하는 a, b, c의 값을 구하고, 대소관계를 부등식으로 나타내시오.

〈 보 기 〉

- 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$ 그래프와 평행한 직선의 기울기 a
- 두 점 $(-2,5)$, $(4,7)$을 지나는 직선의 기울기 b
- x절편이 4, y절편이 2인 직선의 기울기 c

1. 평행하므로 $a=-\frac{2}{3}$
2. $b=\frac{7-5}{4-(-2)}=\frac{1}{3}$
3. 두 점 $(4,0)$, $(0,2)$를 지나므로 $c=\frac{2-0}{0-4}=-\frac{1}{2}$
4. $-\frac{2}{3}<-\frac{1}{2}<\frac{1}{3}$이므로 $a<c<b$

답 $a=-\frac{2}{3}, b=\frac{1}{3}, c=-\frac{1}{2}, a<c<b$